

인공지능융합 캡스톤디자인 과제 결과보고서

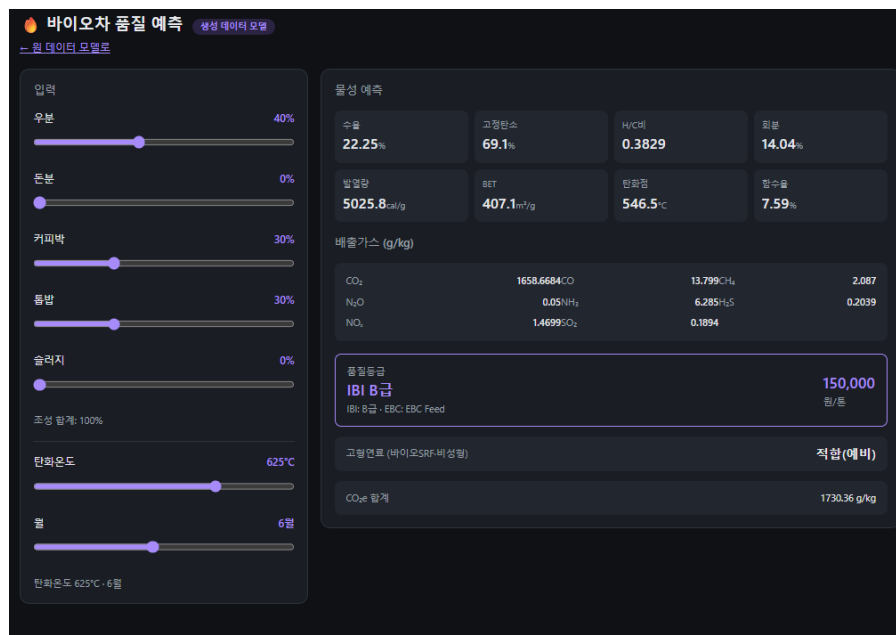
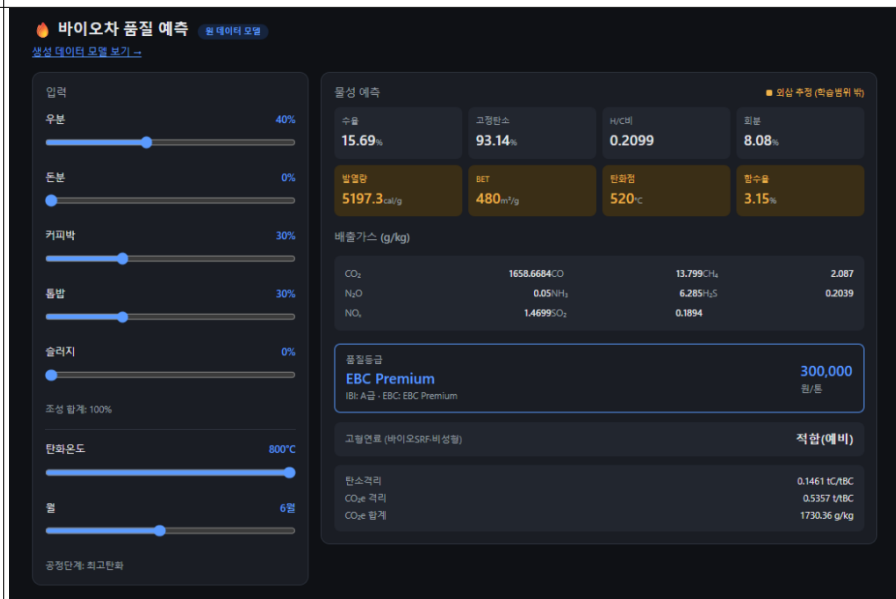
과제 현황					
과제명	AI 데이터센터 폐열 연계 바이오매스 탄화 공정 실시간 모니터링 및 탄소 배출 정밀 측정 AI/IoT 시스템 개발				
팀 명	춘과 함께 춤을				
과제 수행기간	2026년 3월 16일 ~ 2026년 6월 30일				
Github주소	https://github.com/azeros17/conv-capstone26-dance_with_chun				
지 도 교 수			참여기업(멘토)		
소 속	한밭대학교		기 업 명	동해에코에너지	
성 명	김은경		성 명	함영환	
연 락 처	044-863-9263		연 락 처	044-903-0990	
이 메 일	ekim@hanbat.ac.kr		이 메 일	yhham1620@gmail.com	
참 가 인 원(팀원)					
No.	성 명	소속 학과	학번	연 락 처	이 메 일
1	이정빈	인공지능소프트웨어	20221065	010-8696-4281	20221065@edu.hanbat.ac.kr
2	천세준	인공지능소프트웨어	20221078	010-5324-6642	20221078@edu.hanbat.ac.kr
3					
4					
5					
6					
7					
8					

과제 세부 설명	
1. 목적, 필요성	본 과제는 가축 분뇨 및 각종 폐기물 등 바이오매스에 열분해 등의 공정을 가하여 바이오차(Biochar)를 제조하고, 그 상태와 가치를 예측하는 것을 목표로 한다. 바이오매스를 단순 폐기물로 처리하는 데 그치지 않고 고부가가치 자원으로 전환함으로써, 환경 부담을 줄이는 동시에 새로운 경제적 가치를 창출하고자 한다. 제조된 바이오차는 탄소 크레딧이라는 수익화 수단을 확보하게 되며, 탄소 크레딧은 바이오차의 등급에 따라 가격과 발급량이 달라진다. 따라서 바이오차의 등급을 사전에 예측할 수 있다면, 제조 결과가 확정되기 이전 단계에서 탄소 크레딧을 기업 및 정부에 선제적으로 판매할 수 있는 기반을 마련할 수 있다. 이를 통해 바이오차 생산자는 수익 구조를 안정적으로 설계할 수 있으며, 등급 예측 모델의 정확도를 높임으로써 탄소 크레딧 거래의 신뢰성과 효율성을 동시에 향상시키고자 한다. 나아가 폐기물 자원화와 탄소 저감이라는 두 가지 사회적 과제를 연계 해결함으로써, 지속 가능한 자원 순환 체계 구축에 기여할 수 있다.
2. 과제 수행 내용	바이오매스 종류와 공정 조건에 따라 바이오차의 품질·수율과 탄소 배출량을 예측하는 AI 기반 최적화 시스템을 구축하는 것을 목표로 과제를 수행하였다. 먼저 예측 대상과 품질 기준을 정의하였다. 바이오차를 비료와 고형연료 두 용도로 구분하고, 각 용도에 맞는 국제·국가 품질 등급(IBC·EBC·KS)과 핵심 지표(수율, 고정탄소, 발열량, 함수율, 발생가스 등)를 정리하여 시스템이 산출해야 할 결과물을 명확히 하였다. 다음으로 확보한 탄화 공정 데이터를 분석하여 변수 간 관계를 파악하였다. 탄화온도와 원료 조성이 바이오차 물성과 가스 배출에 미치는 영향을 분석해, 온도에 직접 좌우되는 변수와 조성·계절에 좌우되는 변수를 구분하고 이를 예측 모델 설계의 근거로 삼았다. 이 분석을 바탕으로 사용자가 원료 조성과 탄화 온도를 입력하면 바이오차의 품질·수율·발생가스·탄소격리량을 예측하는 AI 모델을 개발하였다. 예측 결과를 품질 등급과 탄소 감축량, 경제적 가치(톤당 가격)로 환산하는 산정 체계까지 연계하였다. 마지막으로 이 모든 기능을 통합하여, 입력 조건에 대한 예측 결과를 즉시 확인할 수 있는 시연용 모니터링 화면을 구현하였다.
3. 과제 수행 결과	원료 조성과 공정 조건을 입력하면 바이오차의 품질·수율·탄소 배출량을 예측하고, 이를 품질 등급과 탄소 감축 가치로 환산해 제시하는 AI 모니터링 시스템을 완성하였다. 개발한 예측 모델은 주요 물성과 가스 배출량 항목에서 높은 예측 정확도를 확보하였으며, 예측 결과를 IBC·EBC 품질 등급과 탄소격리량·탄소크레딧 가치로 자동 산정하는 기능을 구현하였다. 이를 통해 공정 조건에 따른 바이오차의 품질과 경제성을 사전에 평가할 수 있는 기반을 마련하였다. 최종적으로 사용자가 원료 조성과 탄화온도를 입력하면 바이오차의 물성, 발생가스, 품질 등급, 탄소격리량, 경제적 가치가 한 화면에 표시되는 시연용 모니터링 화면을 구현하여, 데이터 기반 공정 최적화와 탄소 감축량 산정의 기반을 확보하였다.

4. 팀원 역할
분담

이정빈 : 데이터 수집·정제, 성질 예측 모델 개발, 모델 검증
천세춘 : 가스 예측 모델 개발, FastAPI 서버·웹 대시보드 구현

5. 결과물 사진
또는 동작 화면



6. 예산집행	<table><tr><th>예산배정금액</th><th>지출금액</th><th>잔액</th><th>비고</th></tr><tr><td>600.000원</td><td>336,802원</td><td>263,198원</td><td></td></tr></table>	예산배정금액	지출금액	잔액	비고	600.000원	336,802원	263,198원					
	예산배정금액	지출금액	잔액	비고									
	600.000원	336,802원	263,198원										
	<table><tr><th>항목</th><th>세부항목</th><th>소요비용</th></tr><tr><td>재료비</td><td>AI 구독제 서비스 (claude)</td><td>336,802원</td></tr><tr><td>전문가활용비</td><td></td><td>0원</td></tr><tr><td colspan="2">합 계</td><td>336,802원</td></tr></table>	항목	세부항목	소요비용	재료비	AI 구독제 서비스 (claude)	336,802원	전문가활용비		0원	합 계		336,802원
	항목	세부항목	소요비용										
재료비	AI 구독제 서비스 (claude)	336,802원											
전문가활용비		0원											
합 계		336,802원											
7. 기타	바이오차(Biochar)는 산소가 제한된 환경에서 바이오매스를 고온(300~800℃)으로 열분해해 만든 고탄소 물질로, 토양 개량제(비료)와 고형연료(바이오SRF)로 활용된다. 비료로 쓰면 대기 중 CO₂를 안정적으로 땅속에 격리하는 '탄소 마이너스' 효과가 있어 탄소크레딧 거래가 가능하고, 고형연료로 쓰면 석탄을 대체한다. 품질은 고정탄소·H/C비·BET·회분·발열량·함수율 등으로 평가하며, IBI·EBC 인증과 바이오SRF 기준이 적용된다.												
8. 참고문헌	1. 환경부·한국환경공단(2023), "자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행규칙 [별표7] 고형연료제품의 품질·등급 기준", 환경부 2. International Biochar Initiative(2015), "Standardized Product Definition and Product Testing Guidelines for Biochar That Is Used in Soil", IBI 3. European Biochar Certificate(2022), "Guidelines for a Sustainable Production of Biochar", Carbon Standards International												

바이오차 품질 예측

원 데이터 모델

생성 데이터 모델 보기

입력

우분 40%

돈분 0%

커피박 30%

톱밥 30%

슬러지 0%

조성 합계: 100%

탄화온도 800°C

월 6월

공정단계: 최고탄화

물성 예측

■ 외삽 추정 (학습범위 밖)

수율 15.69%	고정탄소 93.14%	H/C비 0.2099	회분 8.08%
발열량 5197.3 cal/g	BET 480 m ² /g	탄화점 520 °C	함수율 3.15%

배출가스 (g/kg)

CO ₂	1658.6684 CO	13.799 CH ₄	2.087
N ₂ O	0.05 NH ₃	6.285 H ₂ S	0.2039
NO _x	1.4699 SO ₂	0.1894	

품질등급 EBC Premium IBI: A급 · EBC: EBC Premium	300,000 원/톤
--	----------------

고형연료 (바이오SRF비성형)	적합(예비)
------------------	--------

탄소격리 CO ₂ e 격리 CO ₂ e 합계	0.1461 tC/tBC 0.5357 t/tBC 1730.36 g/kg
--	---

9. 작품사진

바이오차 품질 예측

생성 데이터 모델

원 데이터 모델로

입력

우분 40%

돈분 0%

커피박 30%

톱밥 30%

슬러지 0%

조성 합계: 100%

탄화온도 625°C

월 6월

탄화온도 625°C · 6월

물성 예측

수율 22.25%	고정탄소 69.1%	H/C비 0.3829	회분 14.04%
발열량 5025.8 cal/g	BET 407.1 m ² /g	탄화점 546.5 °C	함수율 7.59%

배출가스 (g/kg)

CO ₂	1658.6684 CO	13.799 CH ₄	2.087
N ₂ O	0.05 NH ₃	6.285 H ₂ S	0.2039
NO _x	1.4699 SO ₂	0.1894	

품질등급 IBI B급 IBI: B급 · EBC: EBC Feed	150,000 원/톤
--	----------------

고형연료 (바이오SRF비성형)	적합(예비)
------------------	--------

CO ₂ e 합계	1730.36 g/kg
----------------------	--------------